Persistencia local y offline-first

Guía práctica de laboratorio N.º 11 | Unidad 2 | Juan Paredes

Objetivo: implementar almacenamiento local y sincronización básica sobre el CRUD autenticado de la sesión 10. La interfaz lee la base SQLDelight y conserva el inventario cuando PharmaSoft no responde.

Rama: feature/offline-first-paredes
Base: origin/develop, con la sesión 10 integrada.
Repositorio: DJuanParedes/pharmaMobil

Paso solicitado	Implementación
1. Esquema SQLDelight	SQLDelight 2.1.0, PharmaDb, tabla producto y marca pendiente.
2. Drivers por plataforma	AndroidSqliteDriver y NativeSqliteDriver registrados en Koin. JDBC solo para pruebas host.
3. Capa local	ProductoLocal observa consultas, mapea a dominio y usa transacciones.
4. Repositorio offline	Alta local con ID negativo; POST de pendientes antes de GET. Confirmación con ID real.
5. ViewModel reactivo	Una suscripción al Flow. Guardar, editar y eliminar no recargan el listado.
6. Ciclo de comprobación	Sincronización inicial, cierre, modo avión, reapertura, alta y reconexión.

Flujo de datos: pantalla > ViewModel > Flow > SQLDelight.
Sincronización: pendientes locales > POST > confirmación del ID > GET de todas las páginas > transacción local.

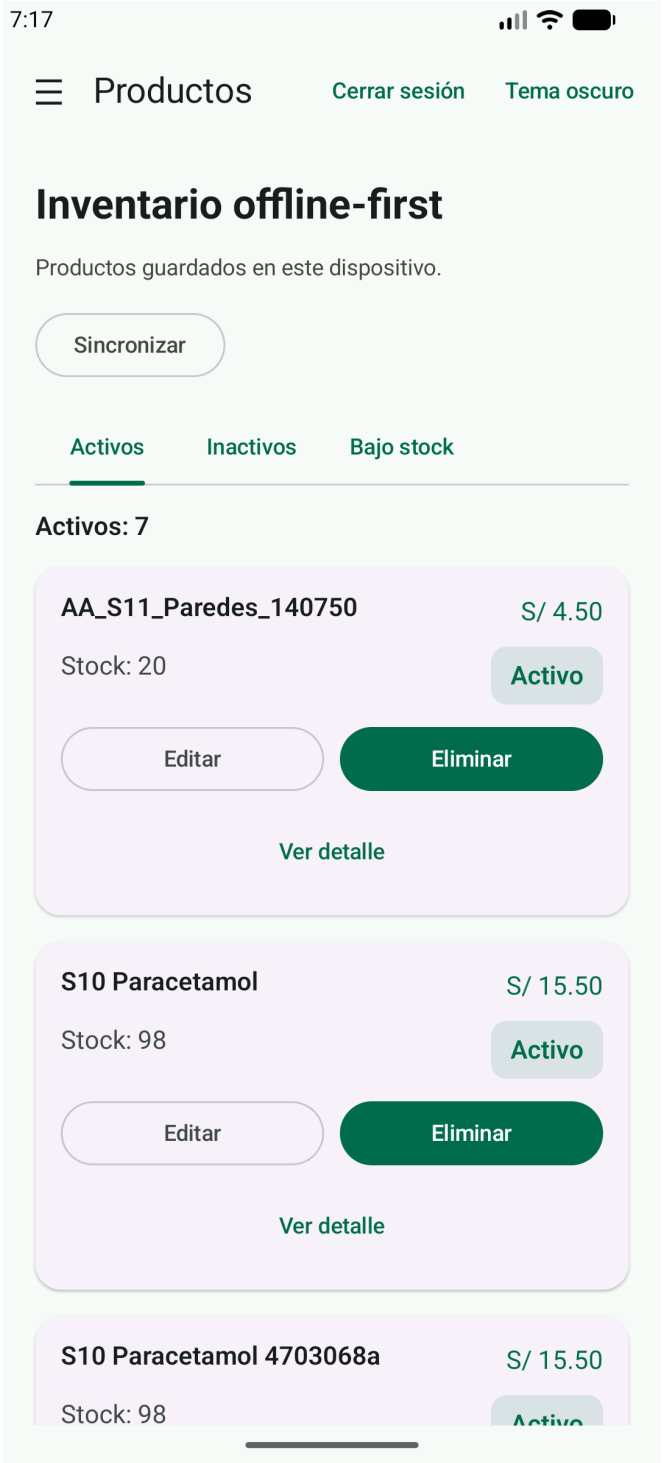
Resultado Android: se ejecutaron las tres fases instrumentadas. El producto offline llegó al servidor con ID 8. La evidencia de Swagger se presenta más adelante.

Pruebas: 73 pruebas host aprobadas, incluidas 8 nuevas de offline-first; 0 fallos y 0 errores. APK e instrumentación compilados.

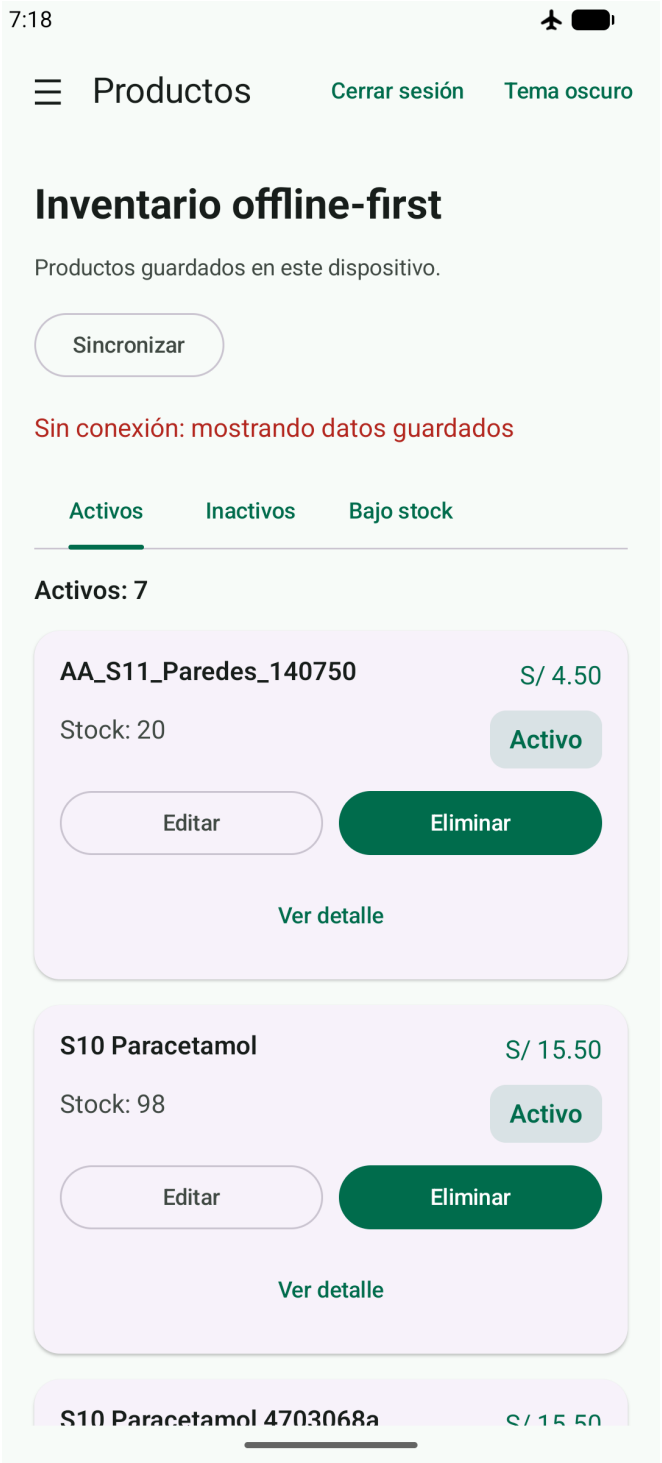
Android: abrir sin conexión

Capturas reales del emulador; persistencia tras cerrar el proceso.

1. Listado sincronizado con red.



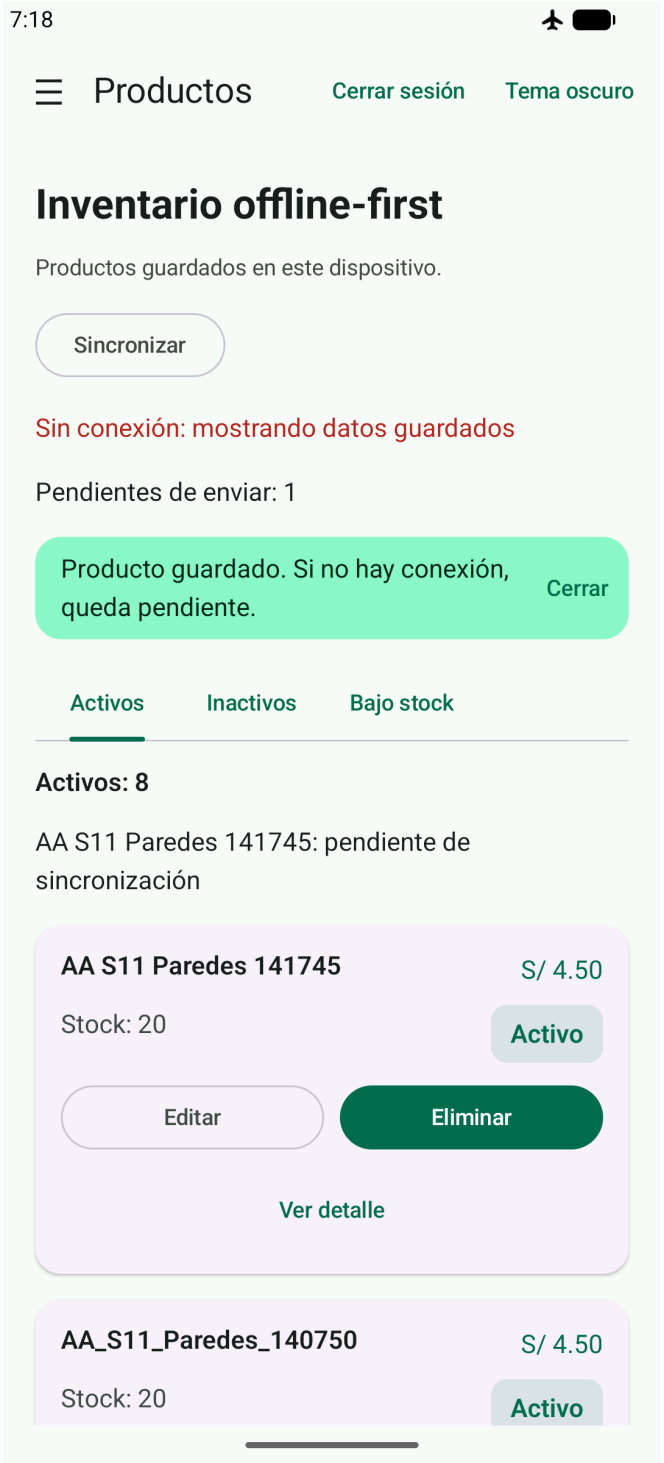
2. Reapertura en modo avión: datos guardados y aviso de desconexión.



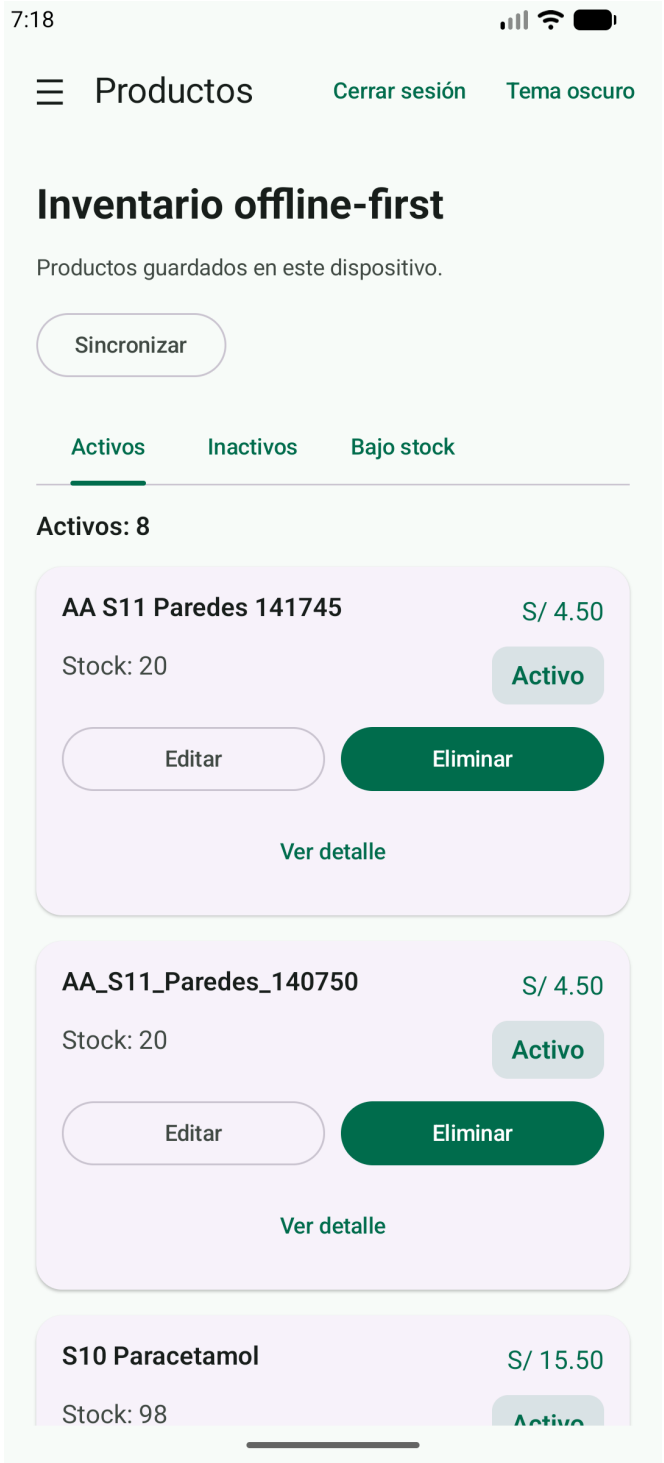
Android: registrar y reconectar

El inventario se actualiza a través del Flow de la base local.

3. Alta offline visible y marcada como pendiente.



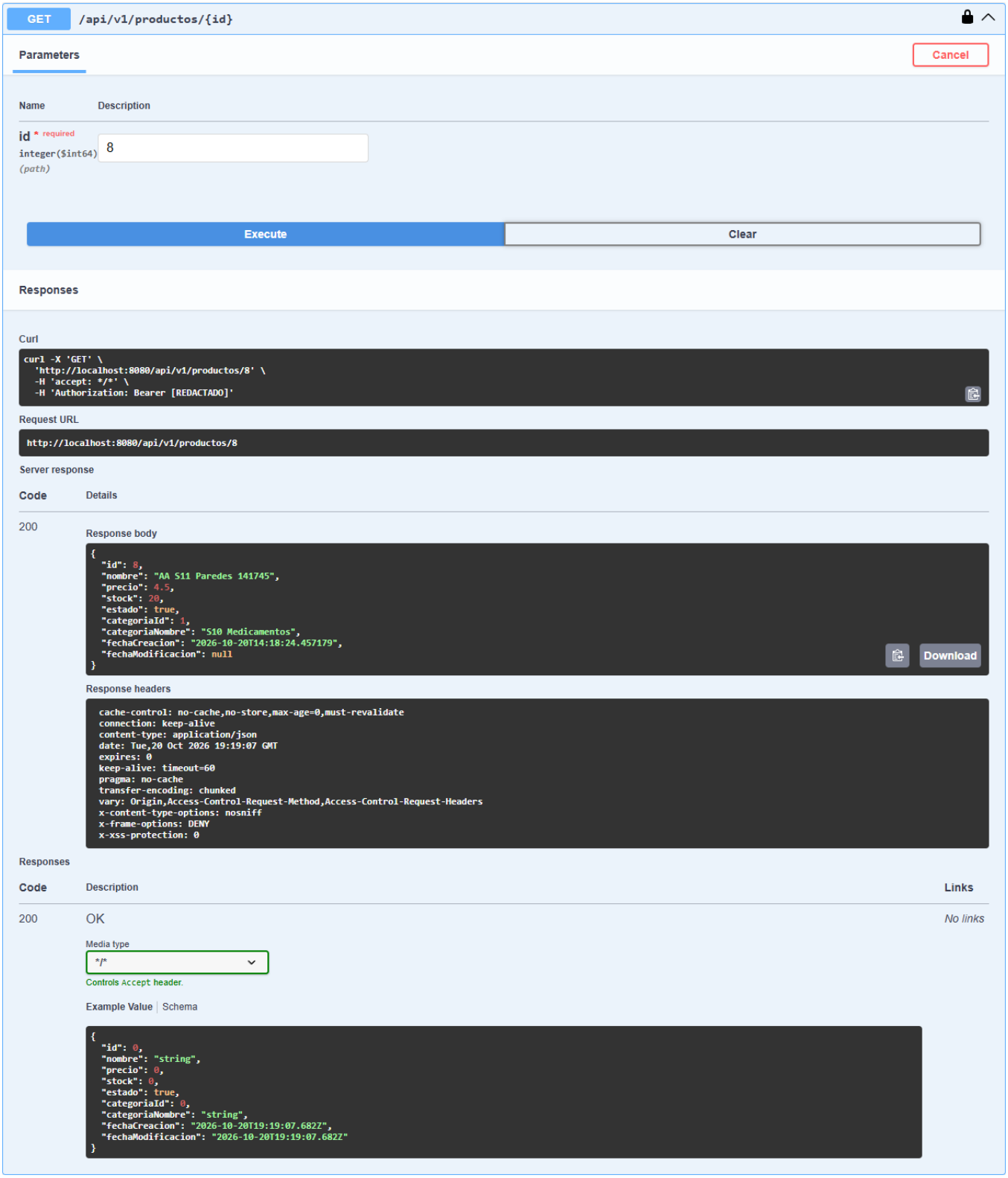
4. Tras reconectar, el alta tiene ID del servidor y deja de estar pendiente.



Evidencia del servidor

Consulta real en Swagger: GET /api/v1/productos/{id}

HTTP 200. ID: 8; producto: AA S11 Paredes 141745; precio: S/ 4.50; stock: 20. El token se oculta en la captura.



Pruebas y criterios verificables

commonTest y evidencias originales de ejecución

Caso nuevo	Resultado esperado y obtenido
Con red	El Flow muestra la lista descargada y persistida.
Sin red	El alta se conserva con ID negativo y pendiente.
Reconexión	POST antes de GET; repetir no duplica lo confirmado.
Reemplazo local	Se preservan las altas pendientes.
GET fallido	Las altas ya confirmadas no se vuelven a enviar.
Conflicto	Se conserva el pendiente y se detiene la descarga.
IDs negativos	Dos altas locales no colisionan entre sí ni con el servidor.
Backend apagado	El listado guardado sigue disponible.

Comando: ./gradlew :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug :androidApp:assembleDebugAndroidTest
Resultado: BUILD SUCCESSFUL; 73 pruebas, 0 fallos, 0 errores.

Comprobaciones de la guía: esquema generado; drivers registrados; capa local sin Ktor/DTO; contrato con Flow y sincronizar; ViewModel sin recarga manual; listado offline; pendiente local; subida antes de bajada; producto confirmado en servidor; pruebas comunes aprobadas.

Correcciones necesarias: se confirma cada POST con el ID real para retirar el pendiente; se recorren todas las páginas; se envía estado=true en JSON; se restaura la sesión segura validada al no tener red. JDBC se aísla del código común para conservar compatibilidad iOS.

Archivos originales: evidencias/sesion11/android, swagger y pruebas. Los XML y la salida Gradle permiten verificar los resultados sin depender de este informe.

Validación iOS y referencias

Estado de la segunda plataforma y trazabilidad de la entrega

Evidencia iOS pendiente de completar. El código incluye el driver nativo, su registro y la fábrica de pruebas. GitHub Actions ejecuta commonTest, compila el framework y prepara una prueba XCTest de reapertura con el backend apagado. No se acredita una captura o ejecución exitosa hasta contar con su resultado.

Seguimiento: GitHub Actions de PharmaMobil. El backend aislado de CI usa H2 en modo Oracle y credenciales efímeras; Android se verificó con MySQL local.

Alcance: las altas se guardan offline y se envían al reconectar. Las modificaciones y bajas remotas requieren conexión. La garantía ante un POST confirmado cuya respuesta se pierde requeriría idempotencia en el backend.

Material de clase utilizado
Guía práctica N.º 11: Persistencia local con SQLDelight y estrategia offline-first, 20/10/2026.
Diapositivas de la sesión 11: Persistencia local y offline-first, Mg. Reyna Barreto Benjamin David.

El repositorio contiene README actualizado, código, ocho pruebas comunes, automatización de evidencias y registros originales. La comprobación iOS se declara por separado para mantener explícito qué se ejecutó.